Lezione 15 – Programmazione lineare stocastica II: soluzione e valore dell'informazione

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Richiamo: il programma a due stadi

Nel Capitolo 14 la decisione iniziale x viene assunta prima di conoscere lo scenario; dopo l'osservazione dello scenario s il piano si adatta con il ricorso y_s.

$$\max_{x \in \mathcal{X}} \left\{ c'x + \sum_{s \in \mathcal{S}} p_s Q_s(x) \right\}, \qquad Q_s(x) = \max_{y_s \in \mathcal{X}_s} \left\{ q_s' y_s : \; T_s x + W_s y_s = h_s \right\}.$$

- x è **unica** e comune a tutti gli scenari.
- y_s viene scelto dopo l'osservazione dello scenario e può quindi dipendere da esso.
- $Q_s(x)$ è il valore ottimo del problema di secondo stadio nello scenario s.

Caso SVB–ALM: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)'$ è la composizione iniziale dell'attivo; $y_s = (g_1^s, \ldots, g_4^s, u_1^s, u_2^s, u_3^s)'$ raccoglie giacenze e funding alle diverse date.

Le domande della lezione

La formulazione chiarisce la struttura di una decisione sotto incertezza, ma lascia aperte alcune questioni che riguardano la sua soluzione.

1. **Fattibilità.** Fissata x e osservato lo scenario s, esiste una decisione di ricorso che soddisfa i vincoli?
2. **Dipendenza da x.** Come varia il valore del ricorso $Q_s(x)$ al variare della decisione iniziale?
3. **Valore.** Quanto vale scegliere x tenendo conto degli scenari, anziché dei soli valori medi? E quanto varrebbe conoscere il futuro?

Domanda guida

Quali proprietà deve possedere una decisione stocastica, come si determina il compromesso tra scenari differenti e quanto vale disporre di una migliore informazione sul futuro?

Percorso e obiettivi

1. **Fattibilità del ricorso**: quando una decisione iniziale lascia una correzione possibile in ogni scenario.
2. **Funzione di ricorso**: come il valore dell'adattamento dipende da x.
3. **Scelta di** x: il compromesso fra redditività iniziale e costo atteso del ricorso.
4. **Tre benchmark**: soluzione stocastica, wait-and-see, valori medi; EVPI e VSS.
5. **Forma estesa e scenari**: il programma lineare che il solver riceverà nella Lezione 16.

Sei esercizi in aula accompagnano il percorso.

Chiave di lettura: la programmazione stocastica cerca la migliore decisione compatibile con l'informazione disponibile nel momento in cui essa deve essere assunta.

Il ricorso esiste?

Fissate la decisione iniziale x e lo scenario s, il problema di secondo stadio è

$$Q_s(x) = \max_{y_s \in \mathcal{X}_s} \left\{ q_s' y_s : \; T_s x + W_s y_s = h_s \right\}.$$

Il valore $Q_s(x)$ è definito solo se l'insieme delle decisioni di ricorso ammissibili non è vuoto.

Ricorso ammissibile

Fissati $x \in \mathcal{X}$ e $s \in \mathcal{S}$, il ricorso è *ammissibile* se esiste almeno una decisione $y_s \in \mathcal{X}_s$ tale che $T_s x + W_s y_s = h_s$.

- La proprietà riguarda la singola coppia (x, s): la stessa x può ammettere ricorso in uno scenario e non in un altro.
- **Ammissibile non significa conveniente**: due decisioni con ricorso ammissibile possono produrre valori di $Q_s(x)$ molto diversi.

Ricorso completo e relativamente completo

Ricorso completo

Il secondo stadio è ammissibile per **qualunque** termine noto del sistema di ricorso.

Ricorso relativamente completo

Il secondo stadio è ammissibile per i termini noti **generati** da $x \in \mathcal{X}$ e dagli scenari del modello.

- Il ricorso completo implica quello relativamente completo; il contrario non vale in generale.
- Restringendo l'insieme $\mathcal{X}$ si può ottenere ricorso relativamente completo anche senza ricorso completo.
- **Lettura ALM**: il funding ha limiti di capacità. Non serve compensare qualunque deficit immaginabile, ma i deficit generati dalle decisioni ammissibili negli scenari del modello.

Esempio: funding con capacità limitata

Due classi di attivo, $A_0 = 10$; x è l'investimento nella classe più liquida, la composizione è $(x,\ 10-x)'$ con $0 \le x \le 10$. Fabbisogno $d = 8$; dopo lo scenario: funding $0 \le u_s \le \bar{u}_s$ e giacenza $g_s \ge 0$, con bilancio $a_s'(x,\ 10-x)' + u_s = 8 + g_s$.

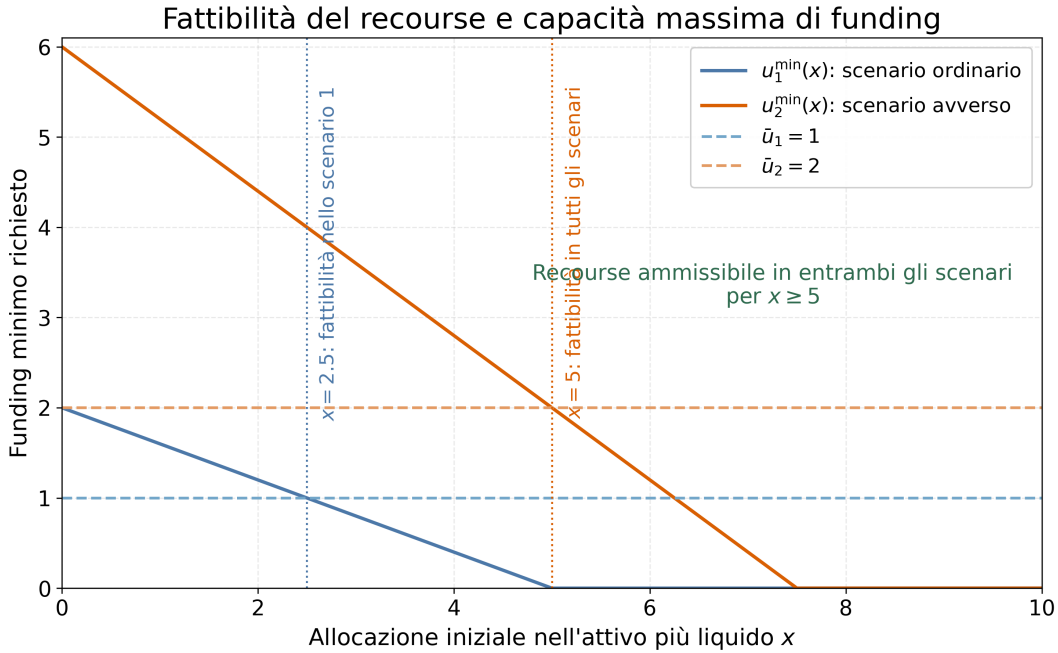
$$a_1' = (1,\ 0.6), \qquad a_2' = (1,\ 0.2), \qquad \bar{u}_1 = 1, \qquad \bar{u}_2 = 2.$$

Il funding minimo necessario in ciascuno scenario è

$$u_1^{\min}(x) = \max\{0,\ 2 - 0.4x\} \le 1 \iff x \ge 2.5,$$
$$u_2^{\min}(x) = \max\{0,\ 6 - 0.8x\} \le 2 \iff x \ge 5.$$

- $x = 4$: $u_1^{\min} = 0.4 < 1$, ma $u_2^{\min} = 2.8 > 2$. Il ricorso è ammissibile solo nello scenario ordinario.
- $x = 6$: $u_1^{\min} = 0$ e $u_2^{\min} = 1.2 < 2$. Il ricorso è ammissibile in entrambi gli scenari.

Tre regioni di ammissibilità



- $0 \leq x < 2.5$: nessuno scenario; $2.5 \leq x < 5$: solo l'ordinario; $x \geq 5$: entrambi.
- $\mathcal{X} = [0, 10]$: niente ricorso relativamente completo ($x = 4$). $\mathcal{X} = [5, 10]$: relativamente completo, ma non completo.
- La fattibilità è il **primo filtro**: solo dopo ha senso studiare il valore economico del ricorso.

Esercizio: limite alla capacità di funding

(Capitolo 14, Esercizio proposto 4)

Si consideri la decisione di primo stadio e uno scenario avverso con

$$x = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \qquad a' = (1,\ 0.25), \qquad d = 6.$$

Il ricorso utilizza le variabili $g \geq 0$ e $0 \leq u \leq \bar{u}$, con vincolo $a'x + u = d + g$.

1. Determinare il funding minimo necessario per rendere ammissibile la decisione assegnata.
2. Stabilire se il problema di secondo stadio è ammissibile per $\bar{u} = 2$.
3. Ripetere l'analisi per $\bar{u} = 1$.
4. Spiegare come il limite alla capacità di funding modifica il significato della funzione di ricorso.

Soluzione: il deficit e la capacità

1. La liquidità generata dalla decisione assegnata è

$$a'x = 3 + 0.25 \cdot 7 = 4.75 < 6 \qquad \Longrightarrow \qquad u^{\min} = 6 - 4.75 = 1.25.$$

2. Con $\bar{u} = 2 \geq 1.25$ il problema di secondo stadio è ammissibile, per esempio con $u = 1.25$ e $g = 0$.
3. Con $\bar{u} = 1 < 1.25$ nessuna coppia (g, u) soddisfa il bilancio: il problema di secondo stadio **non** è ammissibile.
4. La funzione di ricorso ha significato solo dove la capacità di funding copre il deficit: il limite restringe le decisioni iniziali per le quali il ricorso esiste.

Prima di valutare $Q(x)$ occorre verificare che il secondo stadio ammetta soluzioni.

La decisione iniziale cambia il problema futuro

Fissato lo scenario s, la decisione iniziale entra nel secondo stadio attraverso il termine noto

$$h_s - T_s x.$$

Decisioni diverse x' e x'' producono, in generale, $Q_s(x') \neq Q_s(x'')$: la qualità di x dipende da $c'x$ **e** dal suo effetto sul ricorso.

Proposizione

Se il problema di secondo stadio è ammissibile per i valori di x considerati e possiede valore ottimo finito, $Q_s(x)$ è **concava e lineare a tratti** rispetto a x sul proprio dominio di fattibilità.

- Il valore marginale di una variazione di x è costante all'interno di ciascun tratto lineare.
- La pendenza cambia quando cambia la struttura della soluzione ottima di secondo stadio.

Esempio: lo scenario avverso

$A_0 = 10\,000$ milioni di euro, $x_1 + x_2 = 10\,000$; x_1 è l'attivo più liquido. Nello scenario avverso, con fabbisogno $d = 6\,000$ e funding al costo del 3%:

$$x_1 + 0.2x_2 + u_2 = 6\,000 + g_2, \qquad Q_2 = -0.03\,u_2.$$

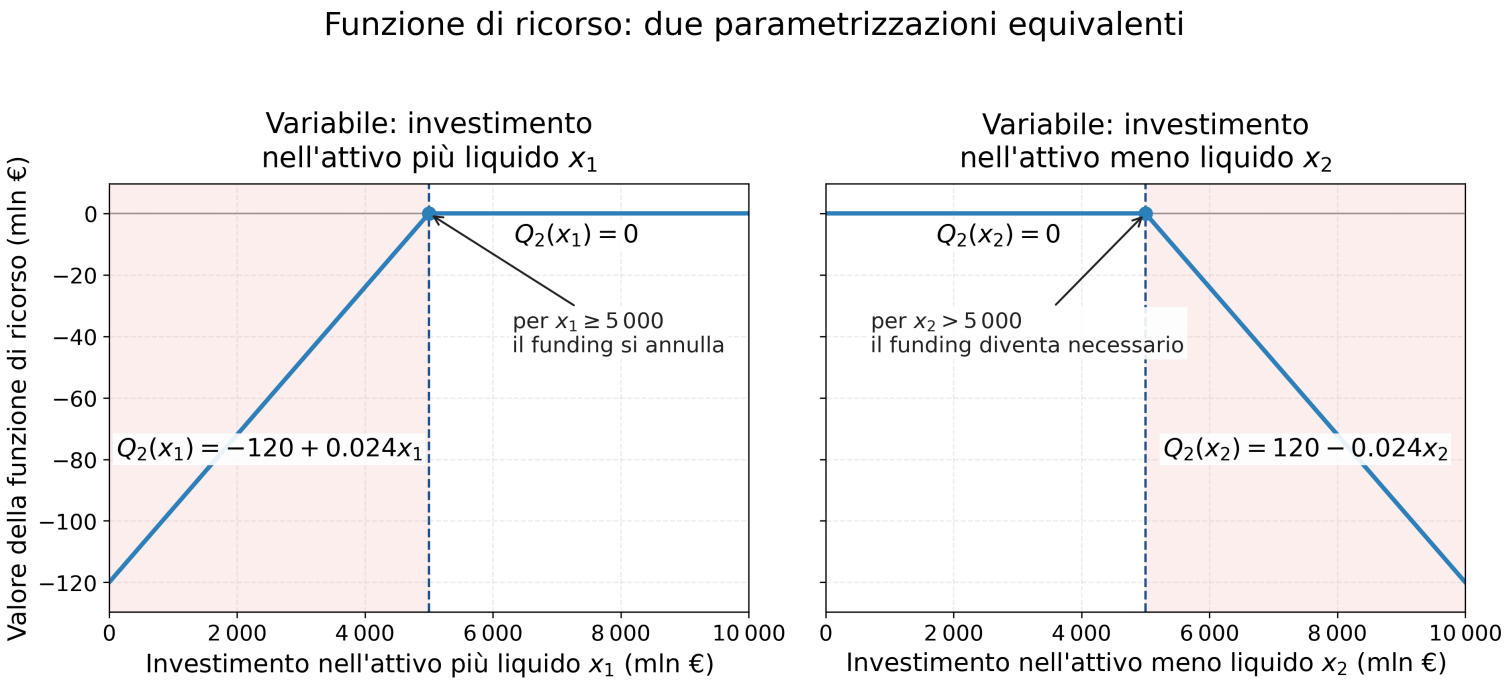
Sostituendo $x_2 = 10\,000 - x_1$:

$$u_2^*(x_1) = \max\{0,\ 4\,000 - 0.8x_1\},$$

$$Q_2(x_1) = \begin{cases} -120 + 0.024x_1, & 0 \le x_1 \le 5\,000, \\ 0, & 5\,000 \le x_1 \le 10\,000. \end{cases}$$

- Verifica: $x_1 = 2\,000 \Rightarrow u_2^* = 2\,400,\ C_2 = 72,\ Q_2 = -72.$
- Il coefficiente 0.2 è la quota dell'investimento disponibile alla data del fabbisogno, **non** un rendimento.

Stesso problema, due assi



- A sinistra la variabile è x_1, a destra $x_2 = 10\,000 - x_1$: stessi portafogli. Q_2 cresce con l'attivo più liquido, decresce con l'altro.
- Il punto angoloso ($x_1 = x_2 = 5\,000$) segna il passaggio da funding positivo a funding nullo.

Esercizio: recourse con due scenari

(Capitolo 14, Esercizio proposto 2)

Un intermediario assume al primo stadio $x = (5,\ 5)'$. Il fabbisogno futuro è $d = 7$; due scenari con $p_1 = 0.7$ e $p_2 = 0.3$.

$$a_1' = (1,\ 0.9), \qquad a_2' = (1,\ 0.3), \qquad a_s' x + u_s = d + g_s, \qquad g_s, u_s \geq 0.$$

Il costo unitario del funding è pari a 1 nello scenario 1 e a 5 nello scenario 2.

1. Scrivere $Q_1(x)$ e $Q_2(x)$.
2. Determinare g_s^* e u_s^* nei due scenari.
3. Calcolare $Q_1(x)$, $Q_2(x)$ e $\sum_{s \in \mathcal{S}} p_s Q_s(x)$.
4. Interpretare economicamente la differenza tra i valori delle due funzioni di ricorso.

Soluzione: stessa decisione, ricorsi diversi

1. $Q_1(x) = \max\{-u_1 : \; x_1 + 0.9x_2 + u_1 = 7 + g_1, \; g_1, u_1 \geq 0\}$,
   $Q_2(x) = \max\{-5u_2 : \; x_1 + 0.3x_2 + u_2 = 7 + g_2, \; g_2, u_2 \geq 0\}$.
2. Scenario 1: liquidità $5 + 4.5 = 9.5 > 7$, quindi $g_1^* = 2.5$ e $u_1^* = 0$.
   Scenario 2: liquidità $5 + 1.5 = 6.5 < 7$, quindi $g_2^* = 0$ e $u_2^* = 0.5$.
3. $Q_1(x) = 0, \;\; Q_2(x) = -5 \cdot 0.5 = -2.5$,

$$\sum_{s \in \mathcal{S}} p_s Q_s(x) = 0.7 \cdot 0 + 0.3 \cdot (-2.5) = -0.75.$$

4. La stessa x lascia un'eccedenza nello scenario 1 e un deficit nello scenario 2, dove il funding è anche più costoso.

Il valore di una decisione iniziale dipende da come si comporta in **tutti** gli scenari.

Esercizio: scelta ottima e probabilità dello scenario avverso

(Capitolo 14, Esercizio proposto 3)

Risorse iniziali $A_0 = 10$, con $x_1 + x_2 = 10$ e $x_1, x_2 \geq 0$; contributo economico di primo stadio $c'x = x_1 + 2x_2$. Il primo attivo produce sempre una unità di liquidità per unità investita; il secondo produce 0.8 nel primo scenario e 0.2 nel secondo. Fabbisogno $d = 6$; costo unitario del funding 1 nel primo scenario e 6 nel secondo; p è la probabilità dello scenario avverso.

1. Determinare le funzioni di ricorso dei due scenari come funzioni di x_2.
2. Scrivere la funzione obiettivo complessiva come funzione di x_2 e di p.
3. Determinare per quali valori di p l'allocazione $x_2 = 10$ è preferibile all'allocazione $x_2 = 5$.
4. Interpretare il risultato in termini di compromesso tra maggiore redditività iniziale e costo atteso del ricorso.

Soluzione: ricorso e obiettivo in funzione di x_2

Con $x_1 = 10 - x_2$:

1. Scenario 1: liquidità $10 - 0.2x_2 \geq 8 > 6$, quindi non serve funding e $Q_1(x_2) = 0$.
   Scenario 2: liquidità $10 - 0.8x_2$; il deficit è $0.8x_2 - 4$ quando positivo:

$$Q_2(x_2) = -6 \max\{0,\ 0.8x_2 - 4\}.$$

2. Con $c'x = x_1 + 2x_2 = 10 + x_2$:

$$V(x_2; p) = 10 + x_2 - 6p \max\{0,\ 0.8x_2 - 4\}.$$

Q_2 è concava e lineare a tratti, con punto angoloso in $x_2 = 5$: è la proprietà della funzione di ricorso vista poco fa.

Soluzione: dove si rompe il compromesso

3. Per le due allocazioni richieste

$$V(10; p) = 20 - 24p, \qquad V(5; p) = 15,$$

quindi

$$x_2 = 10 \text{ è preferibile a } x_2 = 5 \iff p < \frac{5}{24} \approx 0.2083.$$

Per $p = 5/24$ le due allocazioni sono equivalenti.

4. Passare da $x_2 = 5$ a $x_2 = 10$ aumenta il contributo iniziale di 5, ma nello scenario avverso richiede 4 unità di funding al costo unitario 6: un costo atteso pari a $24p$.

Il portafoglio più redditizio conviene solo se lo scenario avverso è abbastanza improbabile.

Domanda per la pausa: che cosa accadrebbe scegliendo x con il solo scenario medio?

Tre benchmark, tre ipotesi informative

Per interpretare la programmazione stocastica si confrontano tre valori di riferimento:

$$z^{SP}, \qquad z^{WS}, \qquad z^{EV}.$$

	Quando si sceglie x	**Con quale informazione**
SP	prima dello scenario	la distribuzione degli scenari
WS	dopo lo scenario	lo scenario, noto in anticipo
EV	prima dello scenario	i soli valori medi dei dati

- I tre valori separano due vantaggi economici: la **conoscenza anticipata** del futuro e l'**uso della distribuzione** degli scenari nella scelta iniziale.
- Risposta alla domanda della pausa: è il benchmark EV.

Massimo del valore atteso o valore atteso dei massimi

Soluzione stocastica (SP): un unico x, comune a tutti gli scenari,

$$z^{SP} = \max_{x \in \mathcal{X}} \left\{ c'x + \sum_{s \in \mathcal{S}} p_s Q_s(x) \right\}.$$

Soluzione wait-and-see (WS): lo scenario è noto prima di scegliere anche x, quindi un x_s per scenario,

$$z^{WS} = \sum_{s \in \mathcal{S}} p_s \max_{x_s \in \mathcal{X}} \left\{ c'x_s + Q_s(x_s) \right\}.$$

- In SP si massimizza un valore atteso; in WS si calcola il valore atteso dei massimi.
- Nel modello a due stadi la differenza riguarda soltanto la decisione iniziale: in entrambi il ricorso conosce lo scenario completo.

Il problema medio e la decisione x^{EV}

I coefficienti incerti vengono sostituiti dai rispettivi valori attesi:

$$\bar{q} = \sum_s p_s q_s, \qquad \bar{T} = \sum_s p_s T_s, \qquad \bar{W} = \sum_s p_s W_s, \qquad \bar{h} = \sum_s p_s h_s.$$

$$\bar{Q}(x) = \max_{\bar{y} \in \bar{\mathcal{Y}}} \left\{ \bar{q}' \bar{y} : \ \bar{T}x + \bar{W}\bar{y} = \bar{h} \right\}, \qquad \boxed{x^{EV} \in \arg\max_{x \in \mathcal{X}} \left\{ c'x + \bar{Q}(x) \right\}.}$$

- x^{EV} **non** si ottiene mediando le decisioni ottime dei singoli scenari: è la soluzione di un nuovo programma lineare, costruito con i dati medi.
- Nel caso SVB–ALM: $\bar{a}_{tj} = \sum_s p_s a^s_{tj}$ e $\bar{d}_t = \sum_s p_s d^s_t$; lo stesso criterio vale per gli altri coefficienti incerti e per i limiti di funding.

Valutare x^{EV} negli scenari originari

Prima operazione. Con $x = x^{EV}$ fissato, si risolve il problema di ricorso in ciascuno scenario, con i suoi coefficienti:

$$Q_s(x^{EV}) = \max_{y_s \in \mathcal{X}_s} \left\{ q_s' y_s : \; T_s x^{EV} + W_s y_s = h_s \right\}.$$

Seconda operazione. Si aggregano i valori con le probabilità degli scenari:

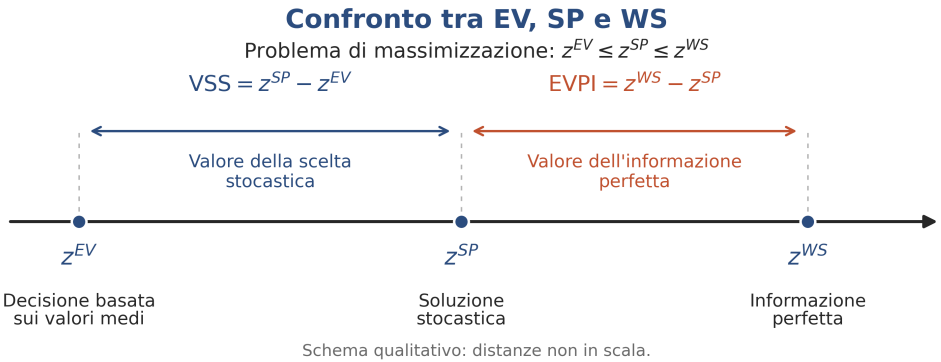
$$\boxed{z^{EV} = c' x^{EV} + \sum_{s \in \mathcal{S}} p_s Q_s(x^{EV}).}$$

- Non si utilizzano le decisioni di ricorso del problema medio.
- z^{EV} **non coincide, in generale, con il valore ottimo del problema medio**: è l'errore più frequente.

Ordinamento, EVPI e VSS

Per problemi di massimizzazione, con benchmark ben definiti e x^{EV} che ammette ricorso:

$$z^{WS} \geq z^{SP} \geq z^{EV}, \qquad \text{EVPI} = z^{WS} - z^{SP} \geq 0, \qquad \text{VSS} = z^{SP} - z^{EV} \geq 0.$$



EVPI	quanto vale conoscere perfettamente il futuro?
VSS	quanto vale utilizzare il modello stocastico?

Lo schema è qualitativo. Non esiste un ordine generale fra EVPI e VSS: uno dei due può essere nullo anche quando l'altro è positivo.

Esercizio: valore dell'informazione e della soluzione stocastica

(Capitolo 15, Esercizio svolto 3)

Una banca dispone di 10 milioni di euro da allocare fra cassa e riserve (x_1, rendimento unitario 0.01) e titoli meno liquidi (x_2, rendimento unitario 0.05): $x_1 + x_2 = 10$, $x_1, x_2 \geq 0$. Alla data futura deve soddisfare un fabbisogno di liquidità pari a 8 milioni; dopo lo scenario può raccogliere funding u_s, con $0 \leq u_s \leq 3$, o mantenere una giacenza $g_s \geq 0$. Due scenari equiprobabili, $p_1 = p_2 = 0.5$, con coefficienti di liquidità $a_1' = (1,\ 0.9)$ e $a_2' = (1,\ 0.5)$; costo unitario del funding $\gamma_1 = 0.02$ e $\gamma_2 = 0.20$.

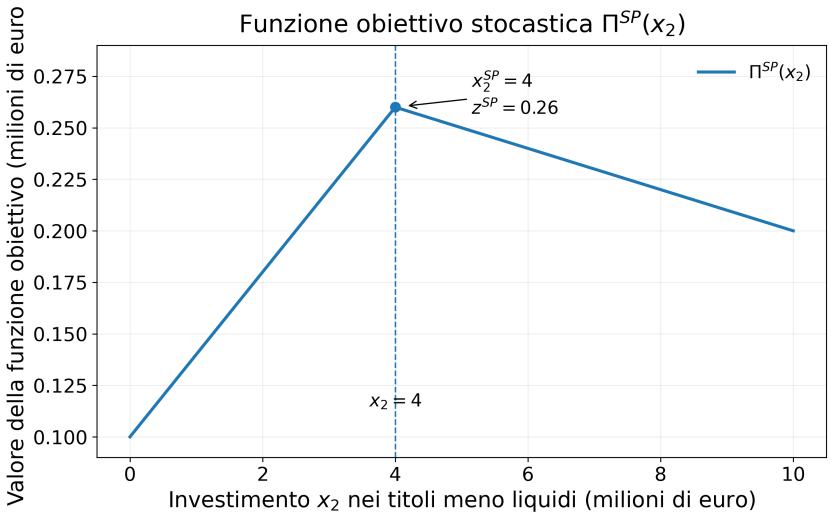
1. Formulare i problemi di ricorso $Q_s(x)$ e identificare T_s, W_s, h_s e q_s.
2. Determinare le funzioni di ricorso e risolvere il problema stocastico, calcolando x^{SP} e z^{SP}.
3. Risolvere i problemi wait-and-see nei due scenari e calcolare z^{WS}.
4. Costruire il problema deterministico medio, determinare x^{EV} e calcolare z^{EV} valutando x^{EV} negli scenari originari.
5. Calcolare EVPI e VSS, verificare l'ordinamento dei tre valori e interpretare economicamente i risultati.

Soluzione: il programma stocastico

$$Q_s(x) = \max_{\substack{g_s \geq 0 \\ 0 \leq u_s \leq 3}} \left\{ -\gamma_s u_s : \; a_s' x + u_s - g_s = 8 \right\}$$

Nella forma $T_s x + W_s y_s = h_s$: $T_s = (1 \;\; a_{s2})$, $W_s = (-1 \;\; 1)$, $h_s = 8$, $q_s = (0, \; -\gamma_s)'$.

- Scenario 1: $a_1' x = 10 - 0.1 x_2 \geq 9 > 8$, il funding non è mai necessario, $Q_1 = 0$.
  Scenario 2: $a_2' x = 10 - 0.5 x_2$, quindi $u_2^* = \max\{0, \; 0.5 x_2 - 2\}$ e $Q_2 = -0.20 \, u_2^*$.
- Funzione obiettivo ridotta: $\Pi^{SP}(x_2) = 0.10 + 0.04 x_2$ fino a $x_2 = 4$, poi $0.30 - 0.01 x_2$.

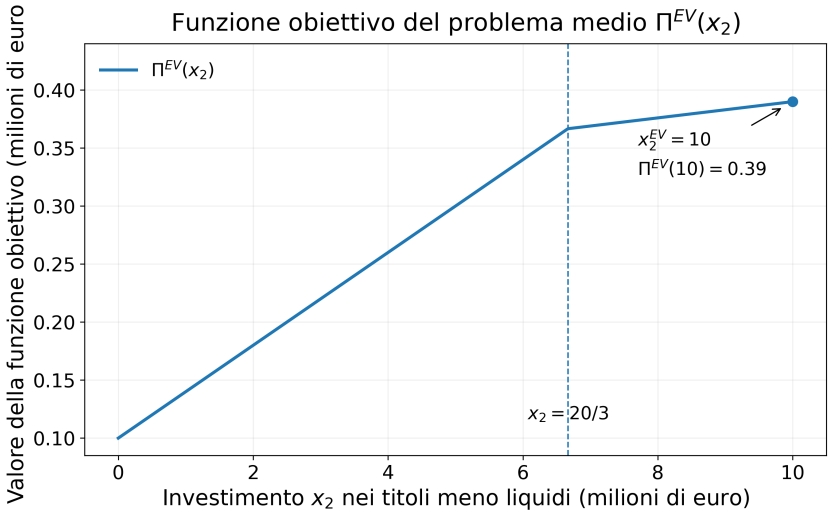


$$x^{SP} = (6, \; 4)', \qquad z^{SP} = 0.26$$

Soluzione: wait-and-see e valori medi

WS: scenario 1, ottimo 0.50 con $x_2 = 10$; scenario 2, ottimo 0.26 con $x_2 = 4$; quindi $z^{WS} = 0.5(0.50) + 0.5(0.26) = 0.38$.

EV: $\bar{a}_2 = 0.7$ e $\bar{\gamma} = 0.11$; il funding parte da $x_2 = 20/3$ e $\Pi^{EV}(x_2)$ resta crescente.



$$x^{EV} = (0,\ 10)', \qquad \Pi^{EV}(10) = 0.39 \text{ (ottimo del problema medio).}$$

Valutando x^{EV} negli scenari originari: $Q_1 = 0$; nello scenario 2 il deficit è 3 e satura il funding, $Q_2 = -0.60$. Quindi $z^{EV} = 0.50 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(-0.60) = \mathbf{0.20}$.

Che cosa misurano i numeri

	valore	**decisione iniziale**
z^{WS}	0.38	x_s diversa per scenario
z^{SP}	0.26	$x^{SP} = (6,\ 4)'$
z^{EV}	0.20	$x^{EV} = (0,\ 10)'$

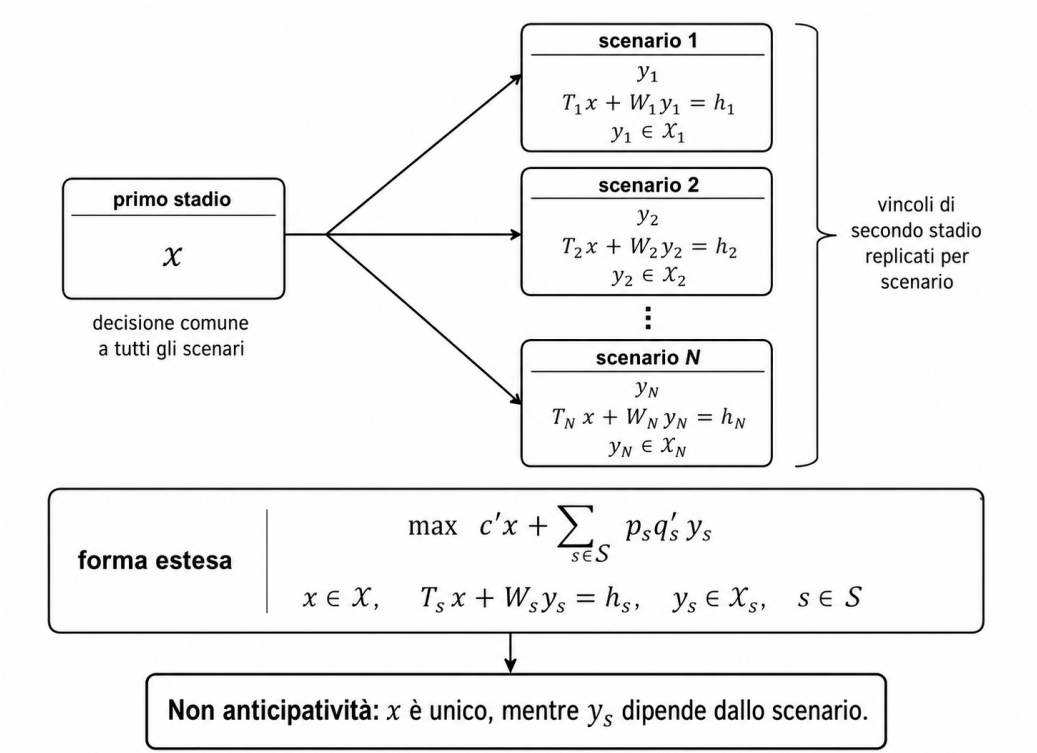
$$\text{EVPI} = 0.38 - 0.26 = 0.12, \qquad \text{VSS} = 0.26 - 0.20 = 0.06$$

in milioni di euro: 120 000 e 60 000 euro.

- Il problema medio porta la banca a investire tutto nei titoli meno liquidi; nello scenario di stress deve usare interamente la capacità di funding.
- Il programma stocastico ne tiene conto ex ante e rinuncia a parte del rendimento in cambio di maggiore robustezza.
- WS ottiene di più perché sceglie un portafoglio diverso in ciascuno scenario.

Richiamo: forma estesa e struttura a blocchi

Dal Capitolo 14: la **forma estesa** riscrive il programma a due stadi come un unico programma lineare deterministico, con una copia delle variabili di ricorso per ciascuno scenario.



x compare in tutti i blocchi di scenario, ogni y_s solo nei vincoli del proprio scenario: è la struttura che la Lezione 16 passerà a `linprog`.

Esercizio: forma estesa a tre scenari

(Capitolo 14, Esercizio proposto 5)

Tre scenari con $p_1 = 0.5$, $p_2 = 0.3$, $p_3 = 0.2$. Decisione di primo stadio $x = (x_1, x_2)'$ con $x_1 + x_2 = 12$, $x_1, x_2 \geq 0$; contributo $c'x = 1.2x_1 + 1.8x_2$. Ricorso $y_s = (g_s, u_s)'$ con $g_s, u_s \geq 0$ e vincoli

$$x_1 + 0.9x_2 + u_1 - g_1 = 8, \quad x_1 + 0.6x_2 + u_2 - g_2 = 8, \quad x_1 + 0.3x_2 + u_3 - g_3 = 8.$$

Costi unitari del funding: 1, 2 e 5.

1. Scrivere la forma estesa completa del problema.
2. Identificare le variabili di primo e di secondo stadio.
3. Scrivere la struttura matriciale a blocchi dei vincoli di secondo stadio.
4. Spiegare perché il vettore x compare in tutti i blocchi mentre ciascun y_s compare in uno solo.

Soluzione: un solo programma lineare

$$
\begin{aligned}
\max \quad & 1.2x_1 + 1.8x_2 - 0.5u_1 - 0.6u_2 - u_3 \\
\text{s.v.} \quad & x_1 + x_2 = 12, \\
& x_1 + 0.9x_2 + u_1 - g_1 = 8, \qquad x_1 + 0.6x_2 + u_2 - g_2 = 8, \\
& x_1 + 0.3x_2 + u_3 - g_3 = 8, \qquad x_1, x_2, g_s, u_s \geq 0.
\end{aligned}
$$

I coefficienti di u_s sono probabilità $\times$ costo: $0.5 \cdot 1$, $0.3 \cdot 2$, $0.2 \cdot 5$. Otto variabili: $x = (x_1, x_2)'$ e $y_s = (g_s, u_s)'$ per $s = 1, 2, 3$.

$$
\left(\begin{array}{cc|cc|cc|cc}
1 & 0.9 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0.6 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\
1 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1
\end{array}\right)
\begin{pmatrix} x \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}
$$

x è unica perché viene scelta prima dello scenario; ogni y_s risponde a un solo scenario.

Esercizio: probabilità di scenari generati da una catena di Markov

(Capitolo 14, Esercizio proposto 1)

Catena di Markov con stati $\mathcal{I} = \{z_1, z_2, z_3\}$, stato iniziale $Z_0 = z_2$, orizzonte di tre periodi e matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

1. Calcolare la probabilità dello scenario $\xi_s = (z_1, z_2, z_3)$.
2. Calcolare la probabilità dello scenario $\xi_{s'} = (z_3, z_3, z_2)$.
3. Determinare $\mathbb{P}(Z_3 = z_3 \mid Z_0 = z_2)$ utilizzando la matrice P^3.
4. Spiegare perché la probabilità ottenuta al punto precedente non coincide, in generale, con la probabilità di uno specifico scenario che termina in z_3.

Soluzione: da dove vengono le p_s

1. $p_s = p_{21}\, p_{12}\, p_{23} = 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.2 = 0.012$.
2. $p_{s'} = p_{23}\, p_{33}\, p_{32} = 0.2 \cdot 0.5 \cdot 0.4 = 0.040$.
3. La riga di z_2 in P^3 si ottiene con $\pi_{t+1} = \pi_t P$ da $\pi_0 = (0, 1, 0)$:

$$\pi_1 = (0.2,\ 0.6,\ 0.2), \qquad \pi_2 = (0.24,\ 0.50,\ 0.26),$$

$$\mathbb{P}(Z_3 = z_3 \mid Z_0 = z_2) = 0.24 \cdot 0.2 + 0.50 \cdot 0.2 + 0.26 \cdot 0.5 = 0.278.$$

4. 0.278 somma le probabilità di **tutte** le traiettorie che terminano in z_3; uno scenario è una sola di esse.

Gli scenari e le loro probabilità p_s sono i pesi della forma estesa. Nel caso SVB–ALM vengono dalla catena a otto stati del Capitolo 14.

Vantaggi e limiti della programmazione stocastica

Vantaggi

- Considera congiuntamente gli scenari, le loro probabilità e le possibilità di ricorso.
- Nel caso lineare la forma estesa si risolve con i metodi consolidati della programmazione lineare, anche con vincoli finanziari e operativi articolati.

Costi

- La qualità della soluzione dipende dalla **rappresentatività** degli scenari e dall'**attendibilità** delle probabilità assegnate.
- La dimensione cresce con il numero degli scenari: con n_x variabili di primo stadio e n_y di ricorso per scenario, la forma estesa ha $n_x + |\mathcal{S}|\, n_y$ variabili.

Un approccio alternativo: la programmazione robusta

La programmazione robusta sostituisce alla distribuzione probabilistica un insieme $\mathcal{U}$ di possibili realizzazioni dell'incertezza:

$$\max_{x \in \mathcal{X}} \left\{ c'x + \inf_{\xi \in \mathcal{U}} Q(x, \xi) \right\}.$$

- Anziché il risultato atteso, si massimizza il risultato **garantito** nella realizzazione più sfavorevole dell'insieme.
- Minore dipendenza da una distribuzione specificata; come contropartita, decisioni più conservative.
- La scelta dell'approccio dipende dalle informazioni probabilistiche disponibili, dalla rilevanza degli scenari sfavorevoli e dalle risorse computazionali.

Che cosa portiamo a casa

1. La **fattibilità del ricorso** è il primo filtro: una decisione iniziale attraente ma incompatibile con i limiti di funding non è utilizzabile.
2. $Q_s(x)$ è **concava e lineare a tratti**: la decisione iniziale cambia il problema che il secondo stadio dovrà risolvere.
3. La scelta di x è un **compromesso** fra rendimento iniziale e costo atteso del ricorso.
4. EVPI misura il valore dell'**informazione**, VSS quello del **metodo**; z^{EV} si calcola rivalutando x^{EV} negli scenari.
5. La **forma estesa** è il programma lineare che il solver riceve.

Lezione 16: SP, EV e WS calcolati in Python sul caso SVB–ALM.